

1. Слабая* топология в сопряжённом пространстве топологического векторного пространства. Теорема об общем виде слабо* непрерывного линейного функционала над сопряжённым пространством.

Опр. Пусть X - норм. пр-во, X^* - его сопряжённое. Рассмотрим отображение $\Phi_x : X^* \rightarrow \mathbb{C}$, ког. перев. $f \mapsto \Phi_x(f)$, дейст. на $f \in X^*$ как $\Phi_x(f) = f(x)$. Слабую топологию, порождаемую на X^* семейством $\Phi(x)$ в. наз. *слабой топ.

Лемма (о ядрах) Пусть X - линейное пр-во и $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ - лн. ф-лы такие, что $\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f$. Тогда f линейно зависит от $f_1, \dots, f_n$: $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n : f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$

Об-во: определим лн. пр-во L как $L = \left\{ \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \mid x \in X \right\}$. Если при нек x, y вектора $\begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} f_1(y) \\ \vdots \\ f_n(y) \end{pmatrix}$ совп., то $x - y \in \bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f \Rightarrow f(x) = f(y)$

Рассм. $\psi : L \rightarrow \mathbb{C}$ определяемый как $\psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = f(x)$

ψ линейн, рассм. $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in L$, тогда $\exists \alpha_i : \psi(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi_i$

т.к. $L \subset \mathbb{C}^n$, лн. ф. линейно прод. по X -б. на $\mathbb{C}^n$, а на $\mathbb{C}^n$

лн. ф-л зависит от скл. продв. с фикс. коэф., $\mathbb{C}^n$ - конечномерное

Тогда $\psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = \sum \alpha_i f_i(x) = f(x) \quad \forall x \in X$ $\square$

Лемма (о сопряжённом пр-ве) Пусть X - линейное пр-во с Φ -слабой топологией Φ . Тогда $\text{Lin} \Phi$ является в точности всеми Φ -непр. функционалами

Об-во: $\forall \varphi \in \text{Lin} \Phi$: $\varphi = \sum \alpha_i \varphi_i$ экв. Φ -непр. - по опр.

Пусть $\varphi : X \rightarrow \mathbb{C}$ экв. Φ -непр.; Так как $\varphi(0) = 0$, то

$\exists U(0) \in \Phi$: $\forall x \in U(0) \Rightarrow |\varphi(x)| < 1$; По опр. локальной связн.

$\exists \varphi_1, \dots, \varphi_n \in \Phi$ и $\varepsilon > 0$: $\bigcap_{k=1}^n U(0, \varphi_k, \varepsilon) \subset U(0) \Rightarrow$

$\Rightarrow U(0) \supset \bigcap_{k=1}^n U(0, \varphi_k, \varepsilon) \supset \bigcap_{k=1}^n \ker \varphi_k$. Для любого $x \in \bigcap_{k=1}^n \ker \varphi_k$

$\forall \varepsilon > 0 \exists n$ -т nx также лежит в $\bigcap$ звер $\Rightarrow |\varphi(nx)| < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow |\varphi(x)| < \frac{1}{r} \rightarrow 0, r \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi(x) = 0 \Rightarrow \ker \varphi \supset \bigcap_{k=1}^{\infty} \ker \varphi_k \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в силу леммы о отрязах $\varphi \in \text{Lin}(\Phi)$ $\blacksquare$

Опр. будем называть топ. сопр. X^* к (X, τ) τ -нпр. всех τ -непр. л.ф.

По лемме о сопр. τ -нпр. $(X^*, \tau_w^*)^* = \Phi(X)$. Следовательно, если

$\Phi(X) \neq X^{**}$, то $\exists \varphi \in X^{**}$, кот. разлжен отн. τ_w^* . Тогда $\exists$ открытое

в $\mathbb{C}$ множество, образ кот. открыт по $(\tau_w)^*$, но не открыт по

$\tau_w^* \Rightarrow$ *слабая топ. на X^* строго слабее слаб. топ. на X^* .

2. Теорема Банаха—Алаоглу о слабой* компактности поляры окрестности нуля топологического векторного пространства.

Опр. Пусть (X, τ) — топ. векторное пространство. Пусть $0 \in V \in \tau$

Опрег. $\Gamma(V)$ (полюсу окр. V) как $\Gamma(V) = \{f \in (X, \tau)^* \mid |f(x)| \leq 1 \ \forall x \in V\}$,

где $(X, \tau)^*$ пом. как топ. сопр., т.е. м-во всех τ -непр. л.ф.

Пример $\Gamma(B_R(0)) = B_{1/R}^*(0)$

Примечание τ_w^* совн. с топ., инду. топ. Тихонова на покр-во τ -непрерывных лнн. ф-ов

Th. (Банаха—Алаоглу) Пусть (X, τ) — топ. векторное пространство, V — τ -окр. нуля. Тогда $\Gamma(V)$ явл. *слабым компактом в $(X, \tau)^*, \tau_w^*$

Ч-во: Расм. $(X, \tau)^* \subset \mathbb{C}^X$. В $\mathbb{C}^X$ введем топ. Тихонова τ_T . Тогда

τ_w^* — сужение τ_T из $\mathbb{C}^X$ на $(X, \tau)^*$. Мы хотим доказать, что

$\Gamma(V)$ компактен в метр. комп. $\mathbb{C}^X$ с τ_T . Тогда, если показать

замкнутость $\Gamma(V)$ в $\mathbb{C}^X$, то оно будет *слаб. комп. как замкн.

по мн. комп.; Для всякого $x \in X \exists \delta_x > 0: \delta_x \cdot X \in V \Rightarrow$

$\Rightarrow |f(\delta_x x)| \leq 1 \ \forall f \in \Gamma(V) \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{1}{\delta_x}$; Расм. $K_x = \{h \in \mathbb{C} \mid |h| \leq \frac{1}{\delta_x}\}$

Тогда множество $M = \bigcap_{x \in X} K_x$ метр.: $\Gamma(V) \subset M$, M комп. в $\mathbb{C}^X$ по

th. Тихонова; Покажем τ_T -замкн. $\Gamma(V)$ в $(\mathbb{C}^X, \tau_T)$

Пусть $h \in [\Gamma(V)]_{\Gamma}^* \subset \mathbb{C}^*$. Хотим показать, что $h \in (X, \Gamma)^*$, то есть
 $h: X \rightarrow \mathbb{C}$ л.н. линейн. и Γ -непр. и $|h(x)| \leq 1$ при всяком $x \in V$
 $h \in [\Gamma(V)]_{\Gamma}^* \Leftrightarrow \forall U(h) \in \Gamma \exists f \in U(h) \cap \Gamma(V)$. ~ просто так

Рассм. $U(h) = V(h, x, \varepsilon) \cap V(h, y, \varepsilon) \cap V(h, \alpha x + \beta y, \varepsilon)$, где
 $V(h, z, \varepsilon) = \{g \in \mathbb{C}^* \mid |g(z) - h(z)| < \varepsilon\}$; $\exists f \in U(h) \cap \Gamma(V) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \begin{cases} |h(x) - f(x)| < \varepsilon \\ |h(y) - f(y)| < \varepsilon \\ |h(\alpha x + \beta y) - f(\alpha x + \beta y)| < \varepsilon \end{cases} \quad \oplus \Rightarrow \underline{h - линейн.}$

Покажем непр. h (доказ. в нуле), т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists W_{\varepsilon}(0) \in \Gamma: \forall x \in W_{\varepsilon}(0) |h(x)| \leq \varepsilon$

Рассм. $W_{\varepsilon} = \varepsilon V \in \Gamma$. Если верно $|h(x)| < 1$ при $x \in V$, то W_{ε} -искон.

Рассм. $V(h, x, \varepsilon) \Rightarrow \exists f \in V(h, x, \varepsilon) \cap \Gamma(V) \Rightarrow |h(x)| \leq |h(x) - f(x)| + |f(x)| < \varepsilon + 1$
 $< 1 + \varepsilon \rightarrow 1 \Rightarrow$ покажем непр. ф-ла $\Rightarrow$ замкн. $\Gamma(V)$ в топ. $\Gamma_{\text{ли}}$ $\Rightarrow$

*слабая компактность $\blacksquare$

3. Метризуемость слабой* топологии на шаре в сопряжённом пространстве сепарабельного линейного нормированного пространства и секвенциальная слабая* компактность замкнутого шара в сопряжённом пространстве.

Th. Пусть X - л.н. Тогда если X^* -сепарабельно, то слабая топология, инд. на шар $B_R(0)$ метризуема

Если X -сеп., то *слаб. топ., инд. на $B_R^*(0)$ метризуема

Чбв: Пусть $X \neq 0 \Rightarrow X^* \neq 0 \Rightarrow$ в силу сеп. $\exists \{f_n\} \subset S_1^*(0)$ -

вектору л. л.н. м-во вект. на ω -сфере сопр. пр-ва

Определим $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ как $\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x-y)|$, она

корректно определена: $\rho(x, y) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \|f_n\| \|x-y\| \leq \|x-y\| < +\infty$ из сеп.

$\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} f_n(x) = f_n(y)$; $\forall g \in X^*: \|g\| = 1 \forall \varepsilon > 0 \exists f_n: \|g - f_n\| \leq \varepsilon$

$\Rightarrow |g(x-y)| = |g(x-y) - f_n(x-y)| \leq \varepsilon \|x-y\|$ Верно для всех ε , то

$g(x) = g(y) \Rightarrow$ из следствия X -б $x=y$; симм. и реф-во Δ

рав. $\Rightarrow \rho$ это метрика; Рассм. $B_R(0) \subset T_w|_{B_R(0)}$ и $T_f|_{B_R(0)}$

Покажем $\mathcal{T}_w|_{B_R(0)} \subset \mathcal{T}_p|_{B_R(0)}$: Пусть $x \in B_R(0)$, $\varepsilon > 0$, $f \in X^*$, достаточно

показать $\exists r > 0$: $V(x, f, \varepsilon) \cap B_R(0) \supset O_r^f(x) \cap B_R(0)$,

где $O_r^f(x) = \{y \in X \mid \rho(x, y) < r\}$ — открытый шар

тогда для любого: $\forall \mathcal{G} \in \mathcal{T}_w|_{B_R(0)}$ и любого $\forall x \in \mathcal{G}$ сущ. система

$\{V(x, g_j, \varepsilon)\}_{j=1}^N$ такие что $\mathcal{G} \supset \bigcap_{j=1}^N V(x, g_j, \varepsilon) \supset \bigcap_{j=1}^N O_r^f(x) \ni x$, тогда

точка x будет $\in$ к-то $\subset$ метрич. окрестн. $\Rightarrow \mathcal{G} \in \mathcal{T}_p|_{B_R(0)}$

Найдем такое r ! Если $f = 0$, то пусть $V(x, 0, \varepsilon) = X$ и $r = 1$

Пусть $f \neq 0 \Rightarrow \forall \delta > 0 \exists k \in \mathbb{N}$ ^{с.н.}: $\|\frac{f}{\|f\|} - f_k\| < \delta$. Пусть $y \in O_r^f(x)$

Это означает $\rho(x, y) < r \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x-y)| < r$, $|f_n(x-y)| < 2^n r$

то $|f(x-y)| = \|f\| \|\frac{f}{\|f\|}(x-y) - f_k(x-y) + f_k(x-y)\| \leq$

$\leq \|f\| \delta \|x-y\| + \|f\| 2^n r \leq 2R\|f\|\delta + 2^n \|f\| r \Rightarrow$ берем $r = \frac{\varepsilon}{3 \cdot 2^n \|f\|}$

и $\delta = \frac{\varepsilon}{6R\|f\|} \Rightarrow$ получаем нужную окрестность

Покажем обратное: $\mathcal{T}_p|_{B_R(0)} \subset \mathcal{T}_w|_{B_R(0)}$, достаточно показать

$\exists N \in \mathbb{N}, \varepsilon > 0$: $O_r^f(x) \supset \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \varepsilon)$, р-сч. $y \in \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \varepsilon) \Rightarrow$

$\Rightarrow \rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x-y)| = \sum_{k=1}^N 2^{-k} |f_k(x-y)| + \sum_{k=N+1}^{\infty} \dots \leq \varepsilon + 2^{-N} \|x-y\| \leq$

$\leq \varepsilon + 2^{1-N} R \Rightarrow$ берем $\varepsilon < \frac{r}{2}$ и $N: 2^{1-N} R < \frac{r}{2} \checkmark$

В случае ℓ^∞ : пусть $\{x_n\}$ — счетное линейно независимое на

ог. сфере X м-но. Метрика на X^* $\rho_*(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |(f-g)(x_n)| \leq \|f-g\|$

Все ф-лы аналогичны

Если нет сепарабельности, то р-сч. $X = \ell^\infty$, $B_1^*(0) \subset (\ell^\infty)^*$, в

нем тогда лежат ф-лы $f_n \dots f_n(x) = x(n)$, пусть $\exists w^* - \alpha$.

покажем f_{n_k} . Для $x \in \ell^\infty$ как $x(n) = \begin{cases} (-1)^k & \exists k: n = n_k \\ 0, & \nexists k: n = n_k \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow f_{n_k}(x) = (-1)^k \Rightarrow$ она не $\in \alpha$. н-в $\Rightarrow B_1^*(0) \not\subset (X, \|\cdot\|)^*$ не

явл. ℓ^∞ сев. комп-кт

При этом если есть сепарабельность, то $\mathcal{T}_w^*$ метризуема, а в

метр. гр-вах комп. $\Leftrightarrow$ сев. комп., а по Б.-А. замкнуто

шар в X^* слабо* компактен !

4. Отсутствие метризуемости слабой* топологии в сопряженном пространстве бесконечномерного банахова пространства.

Пусть X - бесконечном. норм. пр-во. Тогда слабая топология неметризуема; Если X - банахово, то σ_1^* топ. в X^* неметризуемо
 Факт: покажем неметризу. σ_1^* топ.; пусть $\exists$ p -метрика на X такая что $\tau_p = \tau_w$, рассмотрим $O_p^D(0) = \{x \in X : p(x, 0) < 1\}$. Известно, что $\{O_{1/n}^D(0)\}_{n=1}^\infty$ образ. ст. лок. базу τ_p ; так как $O_{1/n}^D(0)$ слабо открыто то $\exists f_{1,n}, \dots, f_{m,n} \in X^*$ и $\varepsilon_n > 0 : \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n} \subset \bigcap_{k=1}^{m_n} V(0, f_{k,n}, \varepsilon_n) \subset O_{1/n}^D(0)$
 то $\forall U(0) \in \tau_w = \tau_p \exists n : O_{1/n}^D(0) \subset U(0)$. Теперь возьмем где $f \in X^*$ окрестн. нуля как $V(0, f, 1) \supset O_{1/n}^D(0) \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n}$, но лемма о сопр. подпр. $\ker f \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n} \Rightarrow$ по лемме о σ_1^* f лежит в линей. оболочке $\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$, пусть $L_n = \text{Lin}\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$
 Тогда $X^* = \bigcup_{n=1}^\infty L_n$, все L_n - линейно замкнутые подпр-ва, в силу отделимости X^* по фн. Бэра $\exists L_i$, сод. откр. шар $\Rightarrow$ это совп. с X^* $\Rightarrow X^*$ конечномерно ! ; Второе аналогично

5. Теорема об отделимости двух непересекающихся выпуклых подмножеств топологического векторного пространства.

Th. (Хатча - Бэкеха) Пусть X - вез. л. пр-во, $L \subset X$ его подпр-во и $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ полуадд. локаль. откр. ф-л : $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ и $p(\lambda x) = \lambda p(x)$; Пусть $\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$ - вез. л. ф-л : $\varphi(x) \leq p(x), x \in L$
 Тогда $\exists \psi: X \rightarrow \mathbb{R} : \psi|_L = \varphi, \psi(x) \leq p(x), x \in X$
Опр. Пусть (X, τ) - топ. вект. пр-во, $\mathcal{B}$ - бон. окр. нуля. Опр. φ это линей. окр. $\mathcal{B}$: $\mu_{\mathcal{B}}(x) = \inf\{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in \mathcal{B}\}$
Лем. $\mu_{\mathcal{B}}$ эл. где $\mathcal{B}$ бон. окр. нуля полуадд. ф-л

О-во: $\mu_B(x) = \inf \{ t > 0 \mid \frac{x}{t} \in B \} = h \cdot \inf \{ \frac{t}{h} > 0 \mid \frac{x}{t} \in B \} = h \mu_B(x)$

Рассм $x, y \in X$, $t > \mu_B(x)$, $\tau > \mu_B(y)$, $\exists a, b$ на отрезках $(\mu_B(x), t)$ и $(\mu_B(y), \tau) \Rightarrow$ из лем. $\frac{x}{t} = \frac{x}{a} \frac{a}{t} + o(1 - \frac{a}{t}) \in B$, $\frac{y}{\tau} \in B \Rightarrow$
 $\Rightarrow z = \frac{x}{t} \frac{t}{t+\tau} + \frac{y}{\tau} \frac{\tau}{t+\tau} \in B \Rightarrow \mu_B(x+y) \leq t+\tau \rightarrow \inf$ $\square$

Th (Первая теорема об отделимости) Пусть (X, τ) - топ. вект. пр-во
 A, B - два непустых кон. подмн. X : $A \cap B = \emptyset$, $A \in \tau$. Тогда
 $\exists f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$: $\forall a \in A, b \in B \Leftrightarrow \operatorname{Re} f(a) < r \leq \operatorname{Re} f(b)$

О-во: рассм. $C = A - B = \bigcup_{b \in B} A - b$, $C \in \tau$; $\exists a_0, b_0$: $C = A - b_0 \in C$
 Положим $B = C - C$, это окр., кон., сод. 0, пусть $p(x) = \mu_B(x)$ (свойств.)

Рассм. $L = \operatorname{Lin} \{C_0\}$, $\mu_B(-C_0) \geq 1$, т.к. $-C_0 \notin B$. Оп. $\psi: L \rightarrow \mathbb{R}$
 как $\psi(hC_0) = -h$, $\psi(-C_0) = 1$, это мажорир. ф. линейк., применим X-B

и получ. $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $a \in A, b \in B \Rightarrow a - b - C_0 \in B \Rightarrow \mu_B(a - b - C_0) \leq 1$
 $\Rightarrow \psi(a - b - C_0) \leq \mu_B(a - b - C_0) \leq 1 \Rightarrow \psi(a) + \psi(-b) + 1 \leq 1 \Rightarrow \psi(a) \leq \psi(b)$ $\square$

Покаж. непрерыв. ψ : $\forall x \in B \Leftrightarrow \psi(x) \leq \mu_B(x) \leq 1$. Положим $U(0) = B \cap (-B)$
 в $U(0)$ $|\psi(x)| \leq 1 \Rightarrow |\psi(x)| \leq \varepsilon$ при $x \in \varepsilon U(0) \Rightarrow \psi$ непрерыв. в 0 $\Rightarrow$ Резолу

Пусть $f(x) = \psi(x) - i\psi(ix)$, $\operatorname{Re} f = \psi$, покажем строгость $\operatorname{Re} f(a) < \operatorname{Re} f(b)$

Пусть $r = \sup_{a \in A} \psi(a)$. $\forall a \in A \Leftrightarrow a + o(-C_0) = a \in A \subset \tau \Rightarrow \exists V(0) \in \tau$:
 $a + V(0) \subset A$, $\exists \delta > 0$: $\forall h < \delta$: $a + h(-C_0) \in A$, Возьмем $h = \frac{\delta}{2}$

$\psi(a - \frac{\delta}{2} C_0) \leq r \Rightarrow \psi(a) + \frac{\delta}{2} \psi(-C_0) \leq r \Rightarrow \psi(a) < r$ $\square$

6. Теорема об отделимости точки от несодержащего её выпуклого замкнутого подмножества локально-выпуклого топологического векторного пространства.

Пусть (X, τ) - локально выпукл. ТВП, т.е. $\exists$ базис окрестностей нуля, сост. из кон. окрестностей нуля. Пусть $M \subset X$ - непуст. кон. замкн., $x_0 \in X \setminus M$

Тогда $\exists f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие что $\forall x \in M \Leftrightarrow \operatorname{Re} f(x_0) > r \geq \operatorname{Re} f(x)$

О-во: $X \setminus M \in \tau$, $X \setminus M - x_0$ - окр. нуля $\Rightarrow$ с.т.к. X - локально-кон.

пр-во] $\exists$ топ. $V(0) \subset X \setminus M - x_0 \Rightarrow$ есть топ. окрестность $x_0 - V(0) + x_0$
 Применим к x_0 и к M I фн. $\Rightarrow$ отделимости $\Rightarrow$

7. Слабая топология в линейном нормированном пространстве и её сравнение с сильной нормированной топологией. Теорема Мазура о слабой замкнутости выпуклого сильно замкнутого множества в линейном нормированном пространстве.

Опр. Пусть X - нек. компл. лнн. пр-во, Φ - нек. сем. компл.-лнн. ф-лов на нём, разделяющее точки X . Пусть наз. Φ -слабой топологией самую слабую топ. т.ф. отн.-ког. все ф-лы из Φ непрерыв.

Опр. Φ -слабая топология на X суз. и задается базисом $\mathcal{B}_\Phi = \{V(x, \varphi, \varepsilon) \mid x \in X, \varepsilon > 0, \varphi \in \Phi\}$, где $V(x, \varphi, \varepsilon) = \varphi^{-1}(B_\varepsilon(\varphi(x)))$

Опр. Всякая Φ -слабая топ. экв. хаусдорфова

Критерий Φ -слаб. сход.: $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \forall \varphi \in \Phi \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ $\checkmark$

Опр. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ - норм. пр-во, X^* разделяет точки $X \Rightarrow$ опр. X^* -слаб. топ., наз. слаб. и обозн. τ_w $U \supset \bigcap_{k=1}^n V(x, f_k, \varepsilon)$ $\leftarrow \exists f_k \forall x \in U$ $\leftarrow$ сл. отгр.

Опр. Пусть X - бесконечномерн. лнн. пр-во и $\tau_w - \Phi$ слаб. топ. на нём. Тогда всякое Φ -слабо отгр. м-во содержит бесконечномерное аффинное подпр-во.

Опр. $\varphi \equiv 0 \Rightarrow \ker \varphi = X$ либо $\varphi \neq 0 \Rightarrow \exists x_0 : \varphi(x_0) \neq 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow$

$\Rightarrow X = \text{lin}\{x_1, \dots, x_n\} \oplus \bigcap_{k=1}^n \ker \varphi_k$, пересеч. гипер им. кот. $\text{codim} \Rightarrow$

беск. d.m. Всякое отгр. и сог. м-во из базиса $\bigcap_{k=1}^n V(x, \varphi_k, \varepsilon) \Rightarrow$

$\forall k \exists (y) - \varphi_k(y) - \varphi_k(x) < \varepsilon \Rightarrow$ в этом $\bigcap$ лежат $x + \bigcap_{k=1}^n \ker \varphi_k$

Опр. Пусть X - норм. пр-во. Тогда если $\dim X = n$, то $\dim X^* = n$ и $\tau_w = \tau_n$ - сильн. норм. топология. Если $\dim X = \infty$, то $\tau_w \subsetneq \tau_n$

Опр. Пусть $\dim X = n$, $\{e_i\}_{i=1}^n$ - базис, рассм. $f_k: X \rightarrow \mathbb{C}$

$f_k(e_m) = \delta_{km}$, т.е. коорд. ф-лы $\Rightarrow x = \sum_{k=1}^n x_k e_k = \sum_{k=1}^n f_k(x) e_k$

Рассм $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ $f(x) = \sum_{k=1}^n x_k f(e_k) \Rightarrow$ $f = \sum_{k=1}^n f(e_k) f_k$ и $\dim X^* = n$

Известно $\tau_w < \tau_n$. Для $\tau_n < \tau_w$ можно показать $\exists U(0) \subset B_1(0)$, т.е.

это самая окрестность нуля содержится в отк. по норме ε . нар

Пусть $\|x\|_\varepsilon = \max |x_k| \Rightarrow \exists c > 0 \forall x \in X \subset \|x\| \leq c \|x\|_\varepsilon$ и верно

$U = \{x \in X \mid \|x\|_\varepsilon < \frac{1}{c}\} \subset B_1(0)$, $U = \bigcap_{k=1}^{\infty} U(0, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}) \Rightarrow$ отк. в τ_w

2) Пусть $\dim X = \infty$, тогда $\dim X^* = \infty$, т.к. $\forall x_1, \dots, x_n \in X$ мы можем

определить $L_n = \text{lin}\{x_1, \dots, x_n\}$ и $f_n: L_n \rightarrow \mathbb{C} \quad f_n(x_m) = \delta_{nm}$

$|f_n(x)| \leq \|x\|_\varepsilon \leq c \|x\| \Rightarrow f_n$ — л. н. $\Rightarrow$ по X — л. н. $\Rightarrow$ на X

$g_1, \dots, g_n$ мы $\forall n \Rightarrow \dim X^* = \infty$. В силу утв. $\forall f_1, \dots, f_n \in X^* \exists x_1, \dots, x_n \in X$

$\bigcap_{k=1}^{\infty} \ker f_k \oplus \text{lin}\{x_1, \dots, x_n\} = X \Rightarrow$ модуль слабая окр. нуля содержит.

бесконечномерн. погр-во $\Rightarrow$ не отк. по норме $\Rightarrow$ отк. по норме

нар не сл. отк., т.к. от отк. $\square$

Th. (Маэура) Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — норм. пр-во, $M \subset X$ — вогнутая и

замкнуто по норме. Тогда M — слабо замкнуто

Сл-во: Заметим, что $\forall x \in X \setminus M$ по II th. об ограниченности

$\exists f \in X^*, \exists r \in \mathbb{R} : \forall y \in M \subset \text{Re } f(x) > r \geq \text{Re } f(y)$. Рассмотрим

$U = U(x, f, \text{Re } f(x) - r) \Rightarrow U \cap M = \emptyset$, поскольку $\forall z \in U$

$\text{Re } f(x) - r > |f(x) - f(z)| \geq \text{Re } f(x) - \text{Re } f(z) \Rightarrow \text{Re } f(z) > r \Rightarrow z \notin M \Rightarrow$

$\Rightarrow$ x — внутр. точка $X \setminus M$ $\Rightarrow X \setminus M$ слабо отк. $\Rightarrow M$ слабо замкн. $\square$

8. Отсутствие метризуемости слабой топологии в бесконечномерном линейном нормированном пространстве.

Решено в Зилере 4

9. Метризуемость слабой топологии на шаре линейного нормированного пространства, сопряженное пространство которого сепарабельно.

Решено в Зилере 3

10. Сепарабельность линейного нормированного пространства, сопряженное пространство которого сепарабельно.

Th. Пусть X - норм. пр-во и X^* - сеп., тогда X слабо сепарацируемо

О-во: Пусть $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ - счётное всегоду аннотное м-во из X^*

Т.к. $\|f_n\| = \sup_{\|x\|=1} |f_n(x)| \Rightarrow \forall n \exists x_n : \|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)| \approx \mathbb{Q}^{3m}$

Рассм $M = \{ \sum_{k=1}^N \alpha_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} \alpha \in \mathbb{Q}, \operatorname{Im} \alpha \in \mathbb{Q} \}$ - счётное

Пусть $L = [M]_{\|\cdot\|}$, это погр. X . Т.к. это замк. сфр. линейное,

$\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{C}$, тогда если $x \in L$, рассм. αx , $\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_0 : |\alpha_0| < \frac{\varepsilon}{\|x\|}$

и $\exists \{y_j\}_{j=1}^N \subset \{x_n\}$ и $\{\alpha_j\} \subset \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} : \|x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j\| \leq \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\alpha_0| + 1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \|\alpha x - \sum_{j=1}^N \alpha_0 \alpha_j y_j\| \leq |\alpha - \alpha_0| \|x\| + |\alpha_0| \|x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j\| \leq 2\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha x \in L \Rightarrow L$ - погр.-во X . Пусть $L \neq X \Rightarrow \exists z \in X \setminus L$,

L - замкн. погр. в X $\Rightarrow$ по сепар. $X \setminus L \ni$ непр. ф-л $f : f|_L = 0$

и $f(z) = 1$. По смы всегоду аннотности $\{f_n\}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists f_n : \|f - f_n\| < \varepsilon$

$\Rightarrow \|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \leq \varepsilon + 2|f_n(x_n)| = \varepsilon + 2|(f_n - f)(x_n)| \leq \left[\begin{array}{l} \text{У т.к. } f \text{ не обяз.} \\ \text{нуждн. зн-т. ф-ции} \\ \text{ср. н.н. м.-р.} \end{array} \right]$

$\leq \varepsilon + 2\|f - f_n\| \|x_n\| \leq 3\varepsilon \Rightarrow \|f\| = 0 \Rightarrow f = 0 \nmid \Rightarrow X$ - сеп. ф.у.

11. Теорема Эберлейна—Шмюльяна о слабой секвенциальной компактности слабого компакта в линейном нормированном пространстве.

Th. (Э-Ш) Пусть $(X, \|\cdot\|)$ - норм. пр-во и $K \subset X$ - слабый компакт

Тогда K - слабый сеп. компакт

О-во: Покажем огранич. K по норме. Пусть $M = \sup_{x \in K} \|x\|$

$\exists \{x_n\} \subset K : \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M$ по спр. суп. По спр. слаб. топ. ф. непр. $\Rightarrow$

$f(K)$ компакт $\Rightarrow f(K)$ сфр. и лежит в круге радиуса $M_2 > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall f \in X^* \subset |f(x_n)|| \leq M_2 \Rightarrow \|x_n\|$ равном. сфр. по Б-В и $M < +\infty$ сфр. K

Рассм. $\{x_n\} \subset K$. Пусть $L = [\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n\}_{n=1}^\infty]_{\|\cdot\|}$ - замкн. по норме

сеп. с.л. замкн. L сепарацируемое погр. X . Покажем слабозамкн. L : $\forall x \in X \setminus L$

$\exists g : g|_L = 0, g(x) = 1, \|g\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(x, L)} \Rightarrow x$ отстоит от L сфр.

$V(x, g, 1)$, поскольку $\forall z \in V(x, g, 1) \Leftrightarrow |g(x) - g(z)| < 1 \Rightarrow |g(z)| > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow X \setminus L$ слаб. слабо отвр. а L слабо слабо замкн. $\forall x_n \xrightarrow{w} x_0 \in X$
 $\Rightarrow x_0 \in K$ из сл.-замк. K ; L - сеп. $\Rightarrow$ τ_{w^*} метр. на шаре в L^*
 По GA $B_1^*(0)$ w^* -компактны $\Rightarrow$ метр. комп. $\Rightarrow$ сепараб.; Пусть $\{f_m\}_{m=1}^\infty \subset B_1^*(0)$ - счетное семейство слаб. метр. м-во в шаре
 ∇ Построим $\{x_{nk}\}$! Для каждого $x_n: (f_k(x_n)) \leq \|f_k\| \|x_n\| \leq 1 \cdot M \Rightarrow$
 $\Rightarrow \{f_k(x_n)\}$ - отвр. н-ва $\Rightarrow$ метрич. б-ва с. по н-ва $\{x_{nk}^{(1)}\}$. Аналогично
 $\{f_k(x_{nk}^{(1)})\}$ отвр. $\Rightarrow$ б-ва $\{x_{nk}^{(2)}\}$ $\Rightarrow \dots \Rightarrow$ Построим $\{x_{nm}\}$: $\forall f_k \in$
есть сходимость $f_k(x_{nm})$ к-то. Все $x_{nm} \in K \cap L \Rightarrow \exists x_0 \in K \cap L$
 ∇ Тогда $f_k(x_{nm}) \rightarrow f_k(x_0)$, покажем это: из функ. $f_k(x_{nm})$
 $\forall \varepsilon > 0 \forall k \in \mathbb{N} \exists m(\varepsilon, k): \forall n, s \geq m(\varepsilon, k) \Leftrightarrow |f_k(x_{ns}) - f_k(x_{nm})| < \varepsilon$
 Решим. $U(x_0) = V(x_0, f_k, \varepsilon) \setminus \{x_{nm} | m = 1, \dots, m(\varepsilon, k)\}$ Тогда $\exists m_0: x_{nm_0} \in U(x_0)$
 $\Rightarrow \forall s \geq m(\varepsilon, k) \Leftrightarrow |f_k(x_{ns}) - f_k(x_{nm_0}) + f_k(x_{nm_0}) - f_k(x_0)| < 2\varepsilon$ результат сходимость
 Осталось доказать, что это верно $\forall g \in B_1^*(0) \subset L^* \cdot g(x_{nm}) \rightarrow g(x_0)$
Пусть нет? $\Rightarrow \exists x_{nms} \exists \varepsilon_0: |g(x_{nms}) - g(x_0)| \geq \varepsilon_0 \Rightarrow x_{nms} \notin V(x_0, g, \varepsilon_0)$
 При этом $\{x_{nms}\}$ им. пред. $y_0 \Rightarrow f_k(x_{nms}) \rightarrow f_k(y_0) \Rightarrow f_k(y_0) = f_k(x_0)$
 В силу единств. предела $\Rightarrow$ из непрерывности $f_k \forall f$ из шара $f(x_0 - y_0) = 0$
 $\Rightarrow x_0 = y_0 \quad \square$ - в силу непрерывности для всего шара $B_1^*(0)$

12. Слабая компактность замкнутого единичного шара в рефлексивном линейном нормированном пространстве. Существование метрической проекции точки на выпуклое замкнутое множество в рефлексивном пространстве.

Упр. Пусть X - норм. пр-во, Φ канонич. изоморфизм Банаха, $L = \Phi(X)$
 Тогда Φ является гомеоморфизмом между (X, τ_w) и (L, τ_{w^*}) , где
 τ_{w^*} - семейство слабых* топ. с X^{**} на L .
 Об-во: Пусть $\mathcal{B} \in \tau_{w^*}$ и $x \in \Phi^{-1}(\mathcal{B})$, т.е. $\Phi(x) \in \mathcal{B}$.
 Тогда $\Phi_x \in \bigcap_{k=1}^N V(\Phi_x, f_k, \varepsilon) \subset \mathcal{B} \Rightarrow \tau_w \ni U(x) = \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \varepsilon)$ покажем
 $y \in U(x) \Rightarrow |f_k(x) - f_k(y)| < \varepsilon \Rightarrow |\Phi_x(f_k) - \Phi_y(f_k)| < \varepsilon \Rightarrow \Phi_y \in \bigcap_{k=1}^N V(\Phi_x, f_k, \varepsilon)$

$\Rightarrow U(x) \subset \Phi^{-1}(\mathcal{B})$ при всех $x \Rightarrow \Phi^{-1}(\mathcal{B}) \in \mathcal{T}_w \Rightarrow \Phi$ - гомеоморфизм, !
 т.к. $\Phi^{-1}(\mathcal{B})$ откр. в $\mathcal{T}_w \Rightarrow \Phi^{-1}$ непрерыв.; Аналогично Φ - непрерыв., а для г-з-та
 нужна двухсторонняя и непрерыв. Φ, Φ^{-1} $\square$

Следствие: пусть X - рефлексивно, Φ - кан. изом. банаха. Тогда по
 т.к. $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_1^{**}(\mathcal{B})$ комп. в $\mathcal{B}^*$ сл. топ. на X^{**} . При этом $\mathcal{T}_w \stackrel{=}{=} \mathcal{T}_s$ на X^{**}
 порожд. одним и тем же набором ф-лов $\Rightarrow$ они совп., а Φ
 явл. гомеоморфизмом между ними $\Rightarrow \mathcal{B}_1(\mathcal{B})$ слаб. комп. в X $\square$

Упр. Пусть X - реф. пр-во. M - непуст. вып. связно замк. подмн. X .
 Тогда $\forall z \in X \exists y \in M : \rho(z, M) = \|z - y\|$ - достигается

До-во: Пусть $\rho = \inf_{y \in M} \|z - y\|$, по опр. $\inf \{ \|z - y_n\| : y_n \in M \}$
 $\{y_n\}$ - опр. $\Rightarrow$ Все y_n лежат в шаре $B_\rho(0)$; По т.к. $\exists$ - Ш. в

реф. пр-ве из $\forall$ опр. п-ти можно выг. слаб. сх. подпослед.,
 переходя к $y_{n_k} \xrightarrow{w} y_0$. По т.к. Мазур M слабо замкнуто $\Rightarrow y_0 \in M$

По т.к. X - Б $\exists f : \|f\| = 1, f(y_0) = \|y_0\|$. Из слабой сходимости

$y_{n_k} \xrightarrow{w} y_0 \Rightarrow f(y_{n_k}) \rightarrow f(y_0) = \|y_0\|$, $\|y_0\| = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{y \in M} \|x - y\| =$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{y \in M} \|y_n\| \Rightarrow \|x - y_0\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{y \in M} \|x - y_n\| = \rho$, при этом $\|x - y_0\| \geq \rho$

т.к. ρ - инфимум $\Rightarrow \|x - y_0\| = \rho$, y_0 - исконое $\square$

13. Слабая компактность замкнутого единичного шара в линейном нормированном пространстве как критерий его рефлексивности.

Упр. Пусть X - норм. пр-во такое, что $B_1(0) \subset X$ - слабо компактна
 Тогда X - рефлексивно.

До-во: $\Phi : (X, \mathcal{T}_w) \rightarrow (X^{**}, \mathcal{T}_w^*)$ - топ. непрерыв. $\Rightarrow \Phi B_1(0)$ явл. слабым*
комп. в $(\Phi(X), \mathcal{T}_w^*) \Rightarrow$ в $(X^{**}, \mathcal{T}_w^*)$, $\Phi B_1(0)$ - компакт. Поскольку

*слаб. топ. хаусдорфова, то $\Phi B_1(0)$ - *слабозамк. в X^{**}

Пусть $\psi \in B_1^{**}(\mathcal{B}) \setminus \Phi B_1(0) \Rightarrow$ из т.т. об ограниченности получим

$$\begin{aligned} \Rightarrow f \in (X^{**}, \tau_{w*})^* &= \mathcal{F}(X^*), \exists r : \operatorname{Re} f(\varphi) > r \geq \operatorname{Re} f(\psi) \quad \forall \varphi \in B_1(0) \\ f \in \mathcal{F}(X^*) &= \{ f_g \in X^{***} \mid f_g(g) = f(f) \quad \forall g \in X^{**} \} \Rightarrow \exists g \in X^* : f = f_g \\ \Rightarrow \underline{f(\varphi) = \varphi(g)} \quad \text{и} \quad \underline{f(\psi) = \psi(g) = g(x)}, \quad x \in B_1(0) \Rightarrow \\ \Rightarrow ! \operatorname{Re} \varphi(g) > r \geq \operatorname{Re} g(x) ! \quad \| \operatorname{Re} \varphi(g) \| &= \| \varphi(g) \| \leq \| \varphi \| \| g \| \leq \| g \| \Rightarrow \\ \Rightarrow \| g \| > r \geq \sup_{\| x \| \leq 1} \operatorname{Re} g(x) = \| g \| \Rightarrow \underline{!} \Rightarrow \underline{B_1^{**}(0) = \mathcal{F}(B_1(0))} \quad \square \end{aligned}$$

14. Теорема о существовании минимума на выпуклом замкнутом ограниченном множестве рефлексивного пространства сильно непрерывного выпуклого вещественного функционала.

Утв. Если M - выпуклое нормн-во норм. пр-ва, то его слабое замык. совп. с замык по норме (сильн.).
 ф-во: $M \subseteq [M]_{w.u} \Rightarrow [M]_w \subseteq [M]_{w.u} = [M]_{u.u}$ т.к. $[M]_{u.u}$ с.з. по фн. Моргана

$$M \subseteq [M]_w \Rightarrow [M]_{u.u} \subseteq [M]_{w.u} = [M]_w \quad (\text{слабое с.з. явл. замык. по норме})$$

Утв. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ - норм. пр-во, $x_n \xrightarrow{w} x$. Тогда $\exists \{y_m\} \subset \operatorname{conv}\{x_n\}$
 такая что $y_m \xrightarrow{u.u} x$. Это известно, т.к. $\operatorname{conv}\{x_n\}$ - выпуклое $\Rightarrow$
 $\Rightarrow [M]_w = [M]_{u.u} \Rightarrow x \in [M]_{u.u} \Rightarrow \exists \{y_m\} \subset \operatorname{conv}\{x_n\} : y_m \xrightarrow{u.u} x \quad \square$

Утв. Пусть X - рефлексивно, $M \subset X$ - выпуклое, огр., сильнозамкнутое.
 нормн-во, $J: M \rightarrow \mathbb{R}$ - сильно выпр. лем. ф-н. Тогда $\exists x \in M : J(x) = \inf_M J$

ф-во: По опр. $\inf \exists \{x_n\} : J(x_n) \rightarrow \inf_M J = J_*$. Из $\square$ и $\square$

M - слаб. сеп. компакт $\Rightarrow \exists \{x_{n_k}\} : x_{n_k} \rightarrow x \in [M]_w = [M]_{u.u} = M$

$$J(x_{n_k}) \rightarrow J_* \Rightarrow \underline{\forall \varepsilon > 0 \exists k_\varepsilon : \forall k > k_\varepsilon \Leftrightarrow J_* \leq J(x_{n_k}) < \varepsilon}$$

Согласно пред. следствию $\exists \{y_m\} \subset \operatorname{conv}\{x_{n_k}, k \geq k_\varepsilon\} \subset M : y_m \xrightarrow{u.u} x$,

из сильной выпр. $J \Rightarrow J(y_m) \rightarrow J(x)$. При этом $y_m = \sum f_j x_j$,

$$\sum f_j = 1 \Rightarrow J(y_m) = J(\sum f_j x_j) \leq \sum f_j J(x_j) < \sum f_j \varepsilon = \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{J(x) \leq \varepsilon}, \quad \varepsilon\text{-произвольная больше } J_* \Rightarrow \underline{J_* = J(x)} \quad \square$$

15. Теорема Рисса—Фреше о представлении сопряжённого гильбертова пространства.
Рефлексивность гильбертова пространства.

Th. (Рисса—Фреше) Пусть H — гильбертово, тогда для каждого $f \in H^*$
 $\exists! \tilde{z}_f \in H : \forall x \in H \subset f(x) = \langle x, \tilde{z}_f \rangle$, а также $\|\tilde{z}_f\| = \|f\|$

Д.р.о: Если $f=0 \Rightarrow \tilde{z}_f=0$. Пусть $f \neq 0$, конечно $\ker f$ — замкн.

норм.-во H , то по Th. Рисса о разлож. $H \cong \ker f \oplus (\ker f)^\perp$

$\exists \tilde{z}_f \in (\ker f)^\perp : \tilde{z}_f \neq 0 \Rightarrow \forall x \in H : x = \frac{f(x)}{f(\tilde{z}_f)} \tilde{z}_f + y$, т.к. $(\ker f)^\perp$

ортогонально $\Rightarrow x = y + \lambda \tilde{z}_f \Rightarrow f(x) = f(y) + \lambda f(\tilde{z}_f) = 0 + \lambda f(\tilde{z}_f) \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = \frac{f(x)}{f(\tilde{z}_f)}$, т.к. $y \in \ker f$. Тогда $\langle x, \tilde{z}_f \rangle = \langle \frac{f(x)}{f(\tilde{z}_f)} \tilde{z}_f + y, \tilde{z}_f \rangle =$
 $= \frac{\|\tilde{z}_f\|^2}{f(\tilde{z}_f)} f(x) \Rightarrow \tilde{z}_f = \frac{f(\tilde{z}_f)}{\|\tilde{z}_f\|^2} \tilde{z}_f$ — искомое, т.е. $f(x) = \langle x, \tilde{z}_f \rangle$

Пусть $f(x) = \langle x, \tilde{z}_f \rangle \Rightarrow \tilde{z}_f - \tilde{z}_f \perp H \Rightarrow \tilde{z}_f - \tilde{z}_f = 0$ ☺

С др. стр. $|f(x)| \leq \|x\| \|\tilde{z}_f\| \Rightarrow \|f\| \leq \|\tilde{z}_f\|$. Но $\left| f\left(\frac{\tilde{z}_f}{\|\tilde{z}_f\|}\right) \right| = \|\tilde{z}_f\| \leq \|f\|$

Так как $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|x\| \|\tilde{z}_f\| = \|\tilde{z}_f\|$

Но $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} f(x) \geq f(\dots) = \|\tilde{z}_f\|$, $\left\| \frac{\tilde{z}_f}{\|\tilde{z}_f\|} \right\| = 1$

$\Rightarrow \|\tilde{z}_f\| = \|f\|$

Th. Пусть H — гильбертово нр.-во. Тогда оно рефлексивно

Д.р.о: Пусть $F \in H^{**}$. Необх. показать сюръективность кан. вложения

Банаха, т.е. ~~$\forall f \in F$~~ $\exists x \in H : F(f) = f(x) \forall f \in H^*$. По Th. R-Q

$f \in H^* \exists y_f \in H : f(x) = \langle x, y_f \rangle$. Обозн. изометрию Рисса $R: H \rightarrow H^*$

Реш. $\varphi_f: H \rightarrow \mathbb{C} \quad \varphi_f(y) = F(Ry)$. F — линейно, R — антилин.

$\Rightarrow \varphi_f$ — антилин $\Rightarrow \varphi_f$ — лин $\varphi_f^{-1} \Rightarrow \overline{\varphi_f(z)} = \langle z, y_f \rangle \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi_f(z) = \langle y_f, z \rangle$. Решм. логич. $f \in H^* : f = Rh \Rightarrow F(f) = F(Rh) =$

$= \varphi_f(h) = \langle y_f, h \rangle = (Ry_f)(h) = f(y_f) \Rightarrow$ сюръекция ☺

16. Аннуляторы $M^\perp$ и ${}^\perp N$ подпространств $M \subset X$ и $N \subset X^*$ для линейного нормированного пространства X . Вычисление ${}^\perp(M^\perp)$ и $({}^\perp N)^\perp$. Слабая* всюду плотность в X^{**} подпространства $F(X)$, где $F: X \rightarrow X^{**}$ каноническая изометрия Банаха.

Опр. Пусть X - норм. пр-во, $L \subset X$, $N \subset X^*$ - подпр-ва
 Правый аннулятор $L^\perp = \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \forall x \in L\}$
 Левый аннулятор ${}^\perp N = \{x \in X \mid f(x) = 0 \forall f \in N\}$

Лемма $J_X : X^* \rightarrow \mathbb{C} \quad J_X(f) = f(x)$. При каждом фикс. $x \in X$
 отображ. $f \mapsto f(x)$ св-н. л-н. опер. на X^* , по опр. $J_x \in X^{**}$
 Каноническое вложение $J : X \rightarrow X^{**} \quad J(x) = J_x$

Упр. $L^\perp$ - подпр-ва X^* , закрывающаяся по τ_{w^*} на X^* , т.к. $L^\perp = \bigcap_{x \in L} J_x^{-1}(\{0\})$
 где J - кан. изом. б-на, J_x - слабо опер. ф-н на X^* по опр. τ_{w^*} ,
 а проектир. замыкание замыкает. Заметим, что ${}^\perp N$ - слабо
замыкающаяся, а замыкание и с.з. подпр. X , т.к. ${}^\perp N = \bigcap_{f \in N} f^{-1}(\{0\})$,
 а f - слабо опер. $\square$

Упр. ${}^\perp(L^\perp) = [L]_{u.u} = [L]_w$; $({}^\perp N)^\perp = [N]_{w^*} \supset [N]_{u.u}$

Доказ. 1) $L \subset {}^\perp(L^\perp) \Rightarrow$ в силу слабого замыкания ${}^\perp(L^\perp)$ $\Rightarrow$
 $\Rightarrow [L]_{u.u} \subset {}^\perp(L^\perp)$. Пусть $x \in {}^\perp(L^\perp) \setminus [L]_{u.u} \Rightarrow$ по II бн. об-м
 $\exists f \in X^*$ и $r \in \mathbb{R} : \forall y \in [L]_{u.u} \Leftrightarrow \operatorname{Re} f(x) > r \geq \operatorname{Re} f(y)$.

Если $\exists y_0 \in L : f(y_0) \neq 0 \Rightarrow \square$, т.к. тогда $ty_0 \in [L]_{u.u}$, $t \rightarrow \infty \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ противоречие $|\operatorname{Re} f| < r$ на $L \Rightarrow f|_L = 0 \Rightarrow f \in L^\perp$.

Но! $f(x) > r \geq 0 \Rightarrow \square$ с тем что $x \in {}^\perp(L^\perp)$ $\neq$

2) Аналогично $[N]_{u.u} \subset [N]_{w^*} \subset ({}^\perp N)^\perp$. τ_{w^*} - л-н. топ. на
 X^* (кажд. опер. регуля. сопр. топ. опер. регуля.) $\Rightarrow$ сн. II бн. об-м.

Пусть $\exists f \in ({}^\perp N)^\perp \setminus [N]_{w^*} \Rightarrow \exists \psi \in \mathcal{P}(X)$, $r \in \mathbb{R} : \forall h \in N \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \psi(f) > r \geq \psi(h) \Rightarrow \dots \Rightarrow \psi|_N = 0$, при этом $\psi = \rho_x$ где нек. $x \Rightarrow$
 $\Rightarrow x \in {}^\perp N$, но $\psi(f) = f(x) > r \geq 0 \Rightarrow \square$ $\square$

Факт В $\mathcal{P}(X)$ замыкание топ. м-ра - компактно $\therefore$

Th. (Гольдштейн) Пусть $(X, u.u)$ - норм. пр-во $\mathcal{P} : X \rightarrow X^{**}$ - кан.
 изом. б-на. Тогда $[\mathcal{P}(X)]_{w^*} = X^{**}$

Г.-во: $[\Phi(x)]_{w*} = (\perp \Phi(x))^{\perp}$, $\perp \Phi(x) = \{f \in X^* \mid \Phi(x)f = 0 \ \forall x \in X\} =$
 $= \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \ \forall x \in X\} = \{0\} \Rightarrow [\Phi(x)]_{w*} = \{0\}^{\perp} = X^{**}$ $\square$

Прим. Если X -данахово, то $\Phi(x)$ -слабо замк. в X^{**}
 Если X -рефлексивно, то $\Phi(x)$ -слабо* замк. в X^{**}

17. Равносильность рефлексивности банахова пространства и рефлексивности его сопряжённого пространства.

Ф.-во: Пусть $J_X : X \rightarrow X^{**}$ каноническая изометрия банаха, X^* -реф.
 $J_X(X)$ -замкнутое подпр.-во X^{**} . X -реф. $\Leftrightarrow J_X(X) = X^{**}$, где замк.

подпр.-во это экв $J_X(X)^{\perp} = \{0\} \subset X^{***}$. Пусть $\Phi \in X^{***}$

Если $\Phi \in J_X(X)^{\perp}$, то $\Phi(J_X(x)) = 0 \ \forall x \in X$. Так как X^* -рефлексивно

то $\Phi = J_{X^{**}}(f)$ где нек $f \in X^* \Rightarrow 0 = \Phi(J_X(x)) = (J_{X^{**}}(f))(J_X(x)) =$
 $= (J_X(x))(f) = f(x) = 0 \ \forall x \in X \Rightarrow f = 0 \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow J_X(X)^{\perp} = \{0\} \Rightarrow$

$\Rightarrow J_X(X) = X^{**} \Rightarrow X$ -рефлексивно; Пусть X -рефлексивно

Пусть $f = J_X^*(\Phi)$, $J_X^* : X^{***} \rightarrow X^*$, $(J_X^*(\Phi))(x) = \Phi(J_X(x))$, $\Phi \in X^{***}$

Тогда $(J_X^*(f))(J_X(x)) = (J_X(x))(f) = f(x) = \Phi(J_X(x))$ $\Rightarrow$ совпадает,

т.к. $\Phi \in X^{***}$ -произв., где нек какому $f \in X^* : J_X^*(f) = \Phi$ $\square$

18. Оператор, сопряжённый к оператору $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Равенства ${}^{\perp}(\text{Ker } A^*)$ сильному замыканию $\text{Im } A$ и $(\text{Ker } A)^{\perp}$ слабому* замыканию $\text{Im } A^*$. Равенство $(\text{Ker } A)^{\perp} = \text{Im } A^*$ при условиях замкнутости $\text{Im } A$ и полноты пространств X и Y .

Опр. Пусть X, Y -норм. пр.-ва, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Оператор $A^* : Y^* \rightarrow X^*$

опр. как $(A^*g)(x) = g(Ax)$ будем наз. сопр. к A

Прим. $g(Ax) = (g \circ A)(x)$ при $g \in Y^* : g \in \mathcal{L}(Y, \mathbb{C})$, $A \in \mathcal{L}(X, Y) \Rightarrow$

$\Rightarrow g \circ A \in \mathcal{L}(X, \mathbb{C}) = X^*$; A^* -линеен; $\|A^*\| = \|A\| < +\infty$, $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$

Th. (Фредгольм) Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тогда верно следующее:

$\text{ker } A = {}^{\perp}(\text{Im } A^*)$, $\text{ker } A^* = (\text{Im } A)^{\perp}$ и справедливы соответствия

$$(\perp(\operatorname{Im} A^*))^\perp = [\operatorname{Im} A^*]_{w*}, \quad \perp(\operatorname{Im} A)^\perp = [\operatorname{Im} A]_{u.u}$$

$\hookrightarrow$ -во: Пусть $g \in \ker A^* \subset Y^*$, т.е. $A^*g = 0 \Rightarrow \underline{(A^*g)(x) = 0 \quad \forall x \in X} \Rightarrow$
 $\Rightarrow g(Ax) = 0 \quad \forall x \in X \Rightarrow \underline{g \in (\operatorname{Im} A)^\perp}$. Пусть $x \in \ker A \subset X : Ax = 0$
 $\Rightarrow \forall f \in Y^* \subset f(Ax) = 0 = \underline{(A^*f)(x) \Rightarrow x \in \perp(\operatorname{Im} A^*)}$. Заключается -
 прямое $\hookrightarrow$ -во утверждения

Th. Пусть X, Y - банаховы пр-ва, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Пусть $\operatorname{Im} A$ - сильно
 замкнут. Тогда $\operatorname{Im} A^* = \ker A^\perp$ и $\operatorname{Im} A = \perp \ker A^*$

$\hookrightarrow$ -во: $\operatorname{Im} A = [\operatorname{Im} A]_{u.u} = \perp \ker A^*$ из th. Препробна и сильной замкн.

Докажем, что $\ker A^\perp \subset \operatorname{Im} A^*$, т.к. в силу th. Препробна

$\operatorname{Im} A^* \subset [\operatorname{Im} A^*]_{w*} = \ker A^\perp$; $\forall f \in X^* : \forall x \in \ker A \subset f(x) = 0, \exists g \in Y^* :$

$f = A^*g, f(x) = (A^*g)(x) = g(Ax)$. Определим $\varphi : \operatorname{Im} A \rightarrow \mathbb{C}$ $\varphi(Ax) = f(x)$

$\operatorname{Im} A$ замк. подпр. банахова $Y \Rightarrow$ банахово $\Rightarrow \underline{A : X \rightarrow \operatorname{Im} A}$ - стр.

стр. $\Rightarrow \exists r > 0 : O_r^Y(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_r^X(0))$, т.е. $\exists r > 0 : \forall y \in \operatorname{Im} A, \|y\| < r$

можно представить как $\underline{y = Ax, \|x\| < 1}$. Покажем непрерывность φ

$\forall y \in \operatorname{Im} A \setminus \{0\} \subset \frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|} \in O_r^Y(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_r^X(0)) \Rightarrow \exists x : Ax = \frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|}$

$\Rightarrow y = A\left(\frac{2\|y\|}{r}x\right) \Rightarrow \varphi(y) = \frac{2\|y\|}{r} f(x), \quad \boxed{\|\varphi\| \leq \frac{2\|f\|}{r} < \infty} \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ - непрерывна на $\operatorname{Im} A \Rightarrow$ по X-б продолж. на Y с соотв. нормой

$g \in Y^* : g|_{\operatorname{Im} A} = \varphi, \|g\| = \|\varphi\|. f(x) = \varphi(Ax) = g(Ax) = (A^*g)(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{f = A^*g} \Rightarrow \underline{f \in \operatorname{Im} A^*}$, f только из $\ker A^\perp$

19. Теорема о замкнутости $\operatorname{Im} A$ для оператора $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ при условиях замкнутости $\operatorname{Im} A^*$ и полноты пространства X .

Th. Пусть X, Y - банаховы, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, $\operatorname{Im} A^*$ сильно замкнут в X^*

Тогда $\operatorname{Im} A$ - сильно замкнут в Y

$\hookrightarrow$ -во: Пусть $Z = [\operatorname{Im} A] \subset Y$, Z - банахово. Рассмотрим $T : X \rightarrow Z, x \mapsto Ax$

$\operatorname{Im} T = \operatorname{Im} A \Rightarrow \underline{\operatorname{Im} T}$ сильно замкнут в Z , $\ker T^* = (\operatorname{Im} T)^\perp$

Но $\text{Im } T^\perp = \{g \in Z^* \mid g(Tx) = 0 \ \forall x \in X\}$, $\text{Im } T$ гомоген. нукл. в Z ,
 T -рекур. $\Rightarrow \text{Im } T^\perp = \ker A^* \Rightarrow \textcircled{1} (T^*)^{-1} : \text{Im } T^* \rightarrow Z^*$;

Покажем $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$. Пусть $h \in \text{Im } T^* \Rightarrow \exists g \in Z^* : h = T^*g$
 $\forall x \in X \quad h(x) = (T^*g)(x) = g(Tx) = g(Ax)$; предполож. $g : Z \rightarrow \mathbb{C}$ та
 как Y как $f \in Y^* \subset \text{сюр. рекур.}$ $\Rightarrow \forall x \in X \quad h(x) = g(Ax) = f(Ax) =$
 $= (A^*f)(x) \Rightarrow h = A^*f \Rightarrow \text{Im } T^* \subset \text{Im } A^*$. Если же $h \in \text{Im } A^*$, то

$\exists f \in Y^* : h = A^*f$, т.е. $h(x) = (A^*f)(x) = f(Ax) = \underline{f(Tx)} = \underline{f|_Z(Tx)} =$
 $= (T^*f|_Z)(x) \Rightarrow \text{Im } A^* \subset \text{Im } T^* \Rightarrow \text{Im } A^* = \text{Im } T^* - \text{существование} \Rightarrow$

нормы как функ. норм. дан. X^* $\Rightarrow$ н. граница об ор. операторе

$\|(T^*)^{-1}\| < +\infty$; н. граница об ор. операторе ор. оператор $\Leftrightarrow$

функ. обр. $\Rightarrow$ для $Z = \text{Im } T = \text{Im } A$ найдем $\exists r > 0$:

$O_r^Z(0) \subset A(O_1^X(0))$. Рассмотрим $M = [T(O_1^X(0))] \subset Z$, это конечно

существование норм. $\Rightarrow$ для $z \in Z \setminus M$ ич. н. об ор. операторе

$\exists g \in Z^*, \delta \in \mathbb{R} : \forall x \in O_1^X(0) \subset \text{Re } Z \Rightarrow \text{Re } g(Tx) = \text{Re } (T^*g)(x)$

Есть но $x \in O_1^X(0) \Rightarrow \text{Re } g(Tx) > \delta > \| \text{Re } T^*g \| = \| T^*g \|$, $g = (T^*)^{-1} T^*g \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{\text{Re } (T^*)^{-1} (T^*g)(z) > \delta > \| T^*g \|} \Rightarrow \|(T^*)^{-1}\| \|z\| \|T^*g\| > \delta \geq \|T^*g\| \Rightarrow$

$\Rightarrow \|z\| \geq \frac{1}{\|(T^*)^{-1}\|} = r \Rightarrow \underline{O_r^Z(0) \subset B_r^Z \subset [T(O_1^X(0))]}$; В остальном

$\forall \varepsilon > 0 \subset O_\varepsilon^Z(0) \subset [T(O_\varepsilon^X(0))]$. Покажем $O_r^Z(0) \subset T O_3^X(0)$ $\checkmark$

Пусть $z \in [T O_1^X(0)]$, $z - [T O_{1/2}^X(0)] \supset O_{r/2}^Z(z) \Rightarrow$ T -орбит

$\Rightarrow z - T O_{1/2}^X(0) \cap T O_1^X(0) \neq \emptyset \Rightarrow \exists z_1 \in [T O_{1/2}^X(0)]$ и $T x_1 \in T O_1^X(0)$

также есть $z - z_1 = T x_1$. По индукции найдем

$z_m \in [T O_{1/2^m}^X(0)]$ и $T x_m \in T O_{1/2^m}^X(0) : z_m - z_{m+1} = T x_{m+1} \Rightarrow$

$\Rightarrow [z - z_{m+1} = \text{телекоммуникация}] = T(x_1 + \dots + x_{m+1})$

Если T -орб.,
 то $\text{Im } T = Z = \text{Im } A$

Так как $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = 2 \Rightarrow \sum_{k=1}^m x_k \rightarrow w \in X, \|w\| \leq 2$

$z - z_m \rightarrow z \Rightarrow \textcircled{4} z = T w$; $\forall z \in Z \setminus \{0\}$ пусть $\frac{z}{\|z\|} \frac{1}{2} \in O_{r/3}^Z(0) \subset$

$\subset A(O_1^X(0)) = T(O_1^X(0)) \Rightarrow \exists x \in O_1^X(0) : \frac{z}{\|z\|} \frac{1}{2} = Ax = Tx \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{Z = \text{Im} A = \text{Im} T} \Rightarrow \text{Im} A$ сильно замкнут

20. Конечномерность $\text{Ker } A_\lambda$ и замкнутость $\text{Im } A_\lambda$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где X — банахово пространство.

Опр. Пусть X, Y — норм. пр-ва. Будем называть $A: X \rightarrow Y$ компактным, если $AB_r(0)$ — полное сжатие в Y

Th. Пусть X — банахово пр-во, $A \in \mathcal{L}(X)$ — компактный оператор, λ — ненулевое, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Пусть $A_\lambda = A - \lambda I$. Тогда $\dim \text{ker } A_\lambda < +\infty$, $\text{Im } A_\lambda$ замкнут в X (св. к. B_{Im})

До-во: По лемме Рисса $\dim \text{ker } A_\lambda < +\infty \Leftrightarrow B_r(0) \rightarrow B_r(0)$ — комп., т.е. $\forall \{x_n\} \subset \text{ker } A_\lambda : \|x_n\| \leq R \Rightarrow \exists \{x_{n_k}\}$ — сущ. норм.

Заметим, что $A_\lambda x_n = 0 \Leftrightarrow x_n = \frac{1}{\lambda} A x_n \in \frac{1}{\lambda} AB_r(0)$, в сущ. комп.

$A \in \frac{1}{\lambda} AB_r(0) \rightarrow B_r(0) \subset X \Rightarrow$ в н-те $\{x_n\}$ сущ. подпослед. в сущ. полноты X она сход. $\Rightarrow$ св. сж. комп. $(\Rightarrow)$ комп.

Теперь дока. замкн. св-во. Пусть $\dim \text{ker } A_\lambda = n$, $e_1, \dots, e_n$ — б-зис, т.е. $\text{ker } A_\lambda \ni x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e_k$, пр-во $\alpha_k(x)$ на все $x \in \text{comp.}$

норм. $\Rightarrow \forall x \in X \subset \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e_k = y \in \text{ker } A_\lambda \Rightarrow x - y \in \bigcap_{k=1}^n \text{ker } \alpha_k \Rightarrow$

$\Rightarrow X = \text{ker } A_\lambda \oplus \bigcap_{k=1}^n \text{ker } \alpha_k = \text{ker } A_\lambda \oplus N$. Покажем, что $\exists R > 0$

$\forall x \in N \subset \|A_\lambda(x)\| \geq R \|x\|$ св. обратимости. Пусть пер. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall R > 0 \exists x_R \in N : \|A_\lambda x_R\| < R \|x_R\|$. Пусть $R_m = \frac{1}{m}$, $z_m = \frac{x_{R_m}}{\|x_{R_m}\|} \Rightarrow$

$\|A_\lambda z_m\| < \frac{1}{m}$, A — комп. $\Rightarrow \text{Im } A$ — б.о. $\Rightarrow \exists$ сущ. подпослед. $\{z_{m_k}\}$,

в сущ. полноты $\subset A z_{m_k} \rightarrow w \in X$. По $z_{m_k} = \frac{A z_{m_k} - A z_{m_k}}{-\lambda} \rightarrow \frac{w}{\lambda}$

$\Rightarrow z_{m_k}$ — сход., $\|A_\lambda \frac{w}{\lambda}\| = 0 \Rightarrow w \in \text{ker } A_\lambda$, т.е. $w \in N$ в сущ. замкн.

$\Rightarrow w = 0$ (к) т.к. $\|w\| = |\lambda|$; $\forall y \in [\text{Im } A_\lambda] \exists x_m : y = \lim_{m \rightarrow \infty} A_\lambda x_m$

Пусть $z_m = x_m - \sum_{k=1}^n \alpha_k(x_m) e_k \Rightarrow y = \lim_{m \rightarrow \infty} A_\lambda z_m$, а значит в сущ. норм.

св. обратимости на N $\|z_m - z_n\| \leq \frac{1}{R} \|A_\lambda z_m - A_\lambda z_n\| \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists m$ -функ. $\Rightarrow Cx. \Rightarrow \exists z: y = Axz \Rightarrow y \in \text{Im} A$ $\square$

21. Эквивалентность компактности операторов $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A^* \in \mathcal{L}(X^*)$, где X — банахово пространство.

Утв. Если X — норм., Y — банахово, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тогда T — комп. $\Leftrightarrow T^*$ — комп.

Д-во: Пусть T — компактен. Рассмотрим $T^*B_1^*(0)$ и выберем в нем $\{f_n\} \subset X^*$: $f_n = T^*g_n$, $g_n \in B_1^*(0) \subset Y^*$. Очев. в.о. $T^*B_1^*(0)$ сост. показать, что послед. функ. последств.; $f_n(x) = (T^*g_n)(x) = g_n(Tx) \Rightarrow \|f_n - f_m\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |g_n(Tx) - g_m(Tx)|$; из комп. $T \Rightarrow \Rightarrow TB_1(0)$ — в.о. $\Rightarrow K = [TB_1(0)]$ — компакт в Y , рассмотрим $C(K)$

$$\|g_n\|_{C(K)} = \max_{y \in K} |g_n(y)| = \sup_{x \in B_1(0)} |g_n(Tx)| = \|f_n\| \Rightarrow \|f_n - f_m\| = \|g_n - g_m\|_{C(K)}$$

Пусть $S = \{g_n\} \subset C(K)$. Проверим усл. Ары. — Ак.:

S — орф., т.к. $\|g_n\|_{C(K)} = \|f_n\| \leq \|T\|$; $|g_n(y) - g_n(z)| = |g_n(y - z)| \leq \|g_n\| \|y - z\| \leq \|y - z\|$ — равностр. комп. $\Rightarrow S$ — в.о. $\Rightarrow \{f_n\}$ — в.о. $\Rightarrow T^*B_1^*(0)$ — в.о. $\Rightarrow T^*$ — компактен

Тогда T^* — комп. $\Rightarrow T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ — комп., $T = P_Y^{-1} T^{**} P_X$ тоже комп., т.к. изометр. операторы сопр. в.о. и орф. $\square$

22. Равенство размерностей $\text{Ker } A_\lambda$ и $\text{Ker}(A_\lambda)^*$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство.

Th. Пусть $A \in \mathcal{L}(X)$ — комп., X — д.п. Тогда $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Leftrightarrow \dim \text{ker}(A_\lambda)^* = \dim \text{ker} A_\lambda$

Д-во: Пусть $X = \ell_2$ — гильб. Рассмотрим $A^*: \ell_2 \rightarrow \ell_2: (Au, v) = (u, A^*v)$

Тогда $(A_\lambda)^* = (A^*)_\lambda$; Значит $\text{ker} A_\lambda = (\text{Im}(A_\lambda)^*)^\perp$, $\text{ker}(A_\lambda)^* = (\text{Im} A_\lambda)^\perp \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{ker} A_\lambda = (\text{Im} A_\lambda^*)^\perp$, $\text{ker} A_\lambda^* = (\text{Im} A_\lambda)^\perp \Rightarrow$ очевидно показать

$\dim \text{ker} A_\lambda \leq \dim (\text{Im} A_\lambda)^\perp$, $\dim \text{ker} A_\lambda^* \leq \dim (\text{Im} A_\lambda^*)^\perp$, тогда аналогично

$$\dim \ker A_k = (\operatorname{Im} A_k^*)^\perp \geq \dim \ker A_k^* = (\operatorname{Im} A_k)^\perp \geq \dim \ker A_k$$

Будем предполагать, что $\dim \ker A_k > \dim (\operatorname{Im} A_k)^\perp$

Следующие конечномерные пр-ва $\ker A_k$ и $(\operatorname{Im} A_k)^\perp$ линейно независимы

$F: \ker A_k \rightarrow (\operatorname{Im} A_k)^\perp$, при этом $\ker F \neq \emptyset$, т.к. из $\supset$ это не универсальное

$\ker A_k$ - замкнутое подпр-во $\Rightarrow$ по лемме Рисса о пр-ии. Проектор

$P: H \rightarrow \ker A_k$. Рассмотрим $T = A_k + FP$ - линеар., конечномерный, комм.

Рассм. $T_k = A_k + FP$. $\ker F \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_0 \in \ker A_k: Fx_0 = 0$, при этом

$Px_0 = x_0 \Rightarrow T_k x_0 = A_k x_0 + FPx_0 = 0 \Rightarrow x_0 \in \ker T_k \Rightarrow \ker T_k \neq \emptyset$ $\Rightarrow$

$\operatorname{Im} T_k \neq H$ по лемме*. Но! $\operatorname{Im} T_k = T_k(H) = T_k(\ker A_k \oplus (\ker A_k)^\perp) =$

$$= A_k((\ker A_k)^\perp) + FP(\ker A_k) = \operatorname{Im} A_k \oplus (\operatorname{Im} A_k)^\perp = H \quad \square$$

Лемма X - сеп., $A \in \mathcal{L}(X)$ - комм., $\lambda \neq 0$ - собственное число A , т.е. $\ker A_k \neq \emptyset$
Тогда $\operatorname{Im} A_k \neq X$

Д-во: Пусть $\operatorname{Im} A_k = X$, тогда $\exists x_1 \in \ker A_k \setminus \{0\}$, $\exists x_2: x_1 = A_k x_2$, $\exists x_3, \dots$

постр. $x_m: x_m \in \ker A_k^m, x_m \notin \ker A_k^{m-1} = L_{m-1} \Rightarrow$ постр. сфр. возр.

посл. пр-ва L_m . По лемме Рисса о нормале $\exists y_m \in L_m: \|y_m\| = 1$,

$\rho(y_m, L_{m-1}) \geq \frac{1}{2}$; A - комм. $\Rightarrow \{Ay_m\}$ - в.о., $\Rightarrow$ см. предыдущее, тогда

$$\|Ay_m - Ay_n\| = \|A_k y_m - A_k y_n - \lambda y_n + \lambda y_m\| = |\lambda| \|y_m - y_n + \frac{A_k y_m - A_k y_n}{\lambda}\|$$

$\Rightarrow$ в силу выбора y_m им. $\|Ay_m - Ay_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}$ $\square$ в L_{m-1} при $m \geq n \geq 2$

23. Критерий Фредгольма разрешимости уравнения $A_\lambda(x) = y$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где X - банахово пространство. Альтернатива Фредгольма.

Критерий (Фредгольма) Пусть X - банахово, $A \in \mathcal{L}(X)$ - комм.

Тогда $\forall u \in X$ $\Leftrightarrow (\exists v \in X: A_\lambda v = u) \Leftrightarrow u \in \perp(\ker(A_\lambda)^*)$ т.е. прегр.

Д-во: $\exists v \in X: A_\lambda v = u \Leftrightarrow u \in \operatorname{Im} A_\lambda$; $u \in \perp(\ker(A_\lambda)^*) = \perp((\operatorname{Im} A_k)^\perp) =$

$$= [\operatorname{Im} A_k]_{H,H} = \operatorname{Im} A_k \quad (\text{из дилеммы 20}) \quad \square$$

Вн. (Альтернат. Теор.) Пусть X -д.н., $A \in L(X)$ -ком., $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, тогда
 либо $\forall v \in X \exists! u \in X: A_\lambda u = v$ (т.е. обратимый, т.е. $\ker A_\lambda = 0$, $\text{Im } A_\lambda = X$)
 либо $\exists u_0 \in X \setminus \{0\}: A_\lambda u_0 = 0$ (т.е. $\ker A_\lambda \neq 0$, портится универсальность)
 Об-во: Если $\ker A_\lambda = 0$, то $\ker A_\lambda^* = 0 \Rightarrow \text{Im } A_\lambda = [\text{Im } A_\lambda] =$
 $= \perp(\ker A_\lambda^*) = \perp 0 = X$; Если $\ker A_\lambda \neq 0$, то $\ker A_\lambda^* \neq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \text{Im } A_\lambda \neq X$ но лемма

24. Теорема о собственных числах компактного оператора и теорема о спектре компактного оператора в банаховом пространстве.

Опр. Пусть X -д.н., $A \in L(X)$, $A_\lambda = A - \lambda I$. Множество

$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker A_\lambda = 0, \text{Im } A_\lambda = X\}$ будем называть резольвентным, а оператор A_λ^{-1} -резольвентным он. A . $\mathcal{B}(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ -спектр

- $\ker A_\lambda \neq 0 \Rightarrow \mathcal{B}_p(A)$ -точечный спектр
- $\ker A_\lambda = 0$, $\text{Im } A_\lambda \neq X$, $[\text{Im } A_\lambda] = X \Rightarrow \mathcal{B}_c(A)$ -непр. спектр
- $\ker A_\lambda = 0$, $\text{Im } A_\lambda \neq 0$, $[\text{Im } A_\lambda] \neq X \Rightarrow \mathcal{B}_r(A)$ -остат. спектр

Вн. Пусть X -д.н., $A \in L(X)$ -ком. оператор. Тогда

- 1) Если $\lambda \neq 0$, $\lambda \in \mathcal{B}(A)$, то $\lambda \in \mathcal{B}_p(A)$
- 2) $\forall r > 0$ м-во $\Lambda_r = \{\lambda \in \mathcal{B}(A) \mid |\lambda| > r\}$ - компактно или пусто
- 3) $\mathcal{B}(A)$ не д. тем предел, а если предел, то $\lambda_n \rightarrow 0$
- 4) Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \mathcal{B}(A)$

Об-во: покажем 1. Пусть $\lambda \neq 0$, $\ker A_\lambda = 0$. Тогда $\ker A_\lambda^* = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{Im } A_\lambda = \perp 0 = X \Rightarrow \exists (A_\lambda)^{-1} \in L(X)$ и $\lambda \in \rho(A) \Rightarrow$ из $\ker A_\lambda = 0$
 следует $\lambda \in \rho(A) \Rightarrow$ если $\lambda \in \mathcal{B}(A)$, то $\ker A_\lambda \neq 0 \Rightarrow \lambda \in \mathcal{B}_p(A)$

2. Пусть $\exists r > 0: \Lambda_r$ -неп., рассм. $\{\lambda_n\}$ из Λ_r . Заметим, что $\forall n$
 семейство $x_i \in \ker A_{\lambda_i}$ оф. из с-му Гуров: по универсальности
 пусть берем для $n-1$, то если $\exists$ нек. конст $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0$

Przyjmujemy $A h_n \Rightarrow \sum_{k=1}^n \alpha_k (A x_k - h_n x_k) = 0 \Rightarrow [A x_k = h_n x_k] \Rightarrow$
 $\Rightarrow \sum_{k=1}^n \alpha_k (h_k - h_n) x_k = 0 = \sum_{k=1}^n \alpha_k (h_k - h_n) x_k = 0 \quad \forall, \text{ t.j. } h_i - \text{przewr.}$

Рассм. $L_n = L_n(x_1, \dots, x_n)$, dL_n — стр. разг. n -го порядка, где
 еще $A_n L_n \subset L_{n-1}$, $\mathcal{A} L_n \subset L_n$, но ∇ . Расса о мере $\perp \forall n \in \mathbb{N}$

$\exists y_n : \|y_n\| = 1$ и $p(y_n, L_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$. Так как $\{A y_m\}^{\infty}_{m=0}$ — сужающаяся последовательность, то $\|A y_n - A y_m\| \rightarrow 0$, а так как $A y_n \in L_{n-1}$, то $\|A y_n\| \rightarrow 0$.

3. $\mathcal{Z}(A) \setminus \{\emptyset\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ - семейство кон./мнр. $\Rightarrow \mathcal{Z}(A) \setminus \{\emptyset\}$ - не с. зам.
множ. Если спектр. значения, то пусть $\mathcal{Z}(A) \setminus \{\emptyset\}$ как $\{x_n\}$,

$\forall r > 0$ Λ_r ist δ RM kompakt $\Rightarrow \exists N_r : \forall n \geq N_r \subset \{h_n \mid |h_n| < r\} \Rightarrow h_n \rightarrow 0$

4. Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \mathcal{Z}(A)$, where $I = AA^{-1}$ - константа и map $B_1[0]$ является R.O., что можно по th. Рисса $\square$

Факт Если $A \in R(X)$ - комм., то $\text{Im} A$ - змк. $\Leftrightarrow \text{Im} A$ - комм-комм.

25. Теорема о вещественности спектра самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Пустота остаточного спектра самосопряжённого оператора.

Th. Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$ - с.с. оператор. Тогда верно следующее:

$$1) \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subset \rho(A) \text{ u } \forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \Rightarrow \|\mathcal{R}_A(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im} \lambda|}$$

2) $\mathcal{Z}(A) \subset \mathbb{R}$

Q-Bo: Пусть $k = \mu + i\nu \Rightarrow \|A_k x\|^2 = \langle A_{\mu} x - i\nu x, A_{\mu} x - i\nu x \rangle =$

$$= \|A_\mu \psi\|^2 + \underbrace{v^2 \langle \psi, \psi \rangle^2}_{=0} + \cancel{i v \langle \psi, A_\mu \psi \rangle} - \cancel{i v \langle A_\mu \psi, \psi \rangle} \quad \text{D.h. } \psi \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \|A_K x\|^2 \geq \underbrace{v^2 \|x\|^2}_{\geq 0} \quad \forall x \in K \Rightarrow \ker A_K = 0$; T ist inverser komp.

moreover $\tilde{R}_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1} : \text{Im } A_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ u since for $\forall y \in \text{Im } A_\lambda \subset$
 $\subset \text{Im } \tilde{R}_A(\lambda) y u = a \times u \Leftrightarrow \frac{\|A_\lambda \times u\|}{u} = \frac{\|A_\lambda \tilde{R}_A(\lambda) y u\|}{u} = \frac{\|y u\|}{u}$ - norm of object

Покажем $\text{Im} A_k = K$, заметим, что $\text{Im} A_k$ — зук.

$y \in \mathbb{R} \Rightarrow y \in [\text{Im } A_\lambda], A_\lambda x_n = y_n \rightarrow y$. Wegen $\|x_n - x_m\| = \|R_\lambda(\lambda)(y_n - y_m)\| \leq \|R_\lambda(\lambda)\| \|y_n - y_m\| \Rightarrow \underline{A_\lambda x = y}$, $x \rightarrow x \in \mathcal{H} \Rightarrow \underline{Ax = y \Rightarrow y \in \text{Im } A_\lambda}$;

$\Rightarrow$ то же самое $\ker(A_\lambda)^+ = \ker A_\lambda^+ = \ker A_\lambda^- = 0$, т.к. A_λ — самосопр. оператор. Если $z \in \ker(A_\lambda^+)$, то $\langle A_\lambda x, z \rangle = \langle x, A_\lambda^+ z \rangle = 0$ и $z \in (\operatorname{Im} A_\lambda)^+ \Rightarrow \ker(A_\lambda)^+ \subset (\operatorname{Im} A_\lambda)^+$. Верно и обратное $\Rightarrow 0 = \ker A_\lambda^+ = (\operatorname{Im} A_\lambda)^+ \Rightarrow \operatorname{Im} A_\lambda$ плотно в H + замкнуто $\Rightarrow \operatorname{Im} A_\lambda = H \Rightarrow A_\lambda$ — сюръект. $\Rightarrow \tilde{R} = R$, $\mathcal{Z}(A) \subset \mathbb{R}$

Факт Если M — подпр. в H , то $[M] = (M^\perp)^\perp$

Факт (нулевой оператор): $\ker A_\lambda = 0 \Rightarrow (\ker A_\lambda)^* = 0$, т.к. при $\lambda \in \mathbb{R}$ или сам. $\Rightarrow [\operatorname{Im} A_\lambda] = (\ker A_\lambda)^\perp = 0^\perp = H \Rightarrow \mathcal{Z}(A) = \emptyset$

26. Критерий вложения вещественного числа в спектр самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Локализация спектра самосопряжённого оператора.

Th. Пусть $A \in L(H)$ — самосопр. оператор. Тогда верно:

- 1) Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \mathcal{Z}(A) \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset H : \|x_n\| = 1 \text{ и } \|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$
- 2) Пусть $m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$, $m_+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$. Тогда $\mathcal{Z}(A) \subset [m_-(A), m_+(A)]$ и при этом $m_\pm(A) \in \mathcal{Z}(A)$

- 3) Если $A \neq 0$, то $\mathcal{Z}(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset$

Ч-во: $\lambda \in \rho(A) \Leftrightarrow \|A_\lambda x\| \geq k_\lambda \|x\|$ по Th. о спектре сс. он.

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \mathcal{Z}(A) \Leftrightarrow \forall k > 0 \exists x_k \in H : \|A_\lambda x_k\| < k \|x_k\| \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \{y_n\} : \|A_\lambda y_n\| < \frac{1}{n} \|y_n\| \Rightarrow$ уч. $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|} \Rightarrow \|A_\lambda x_n\| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$;

Теперь покажем локализацию спектра: пусть $\lambda > m_+(A)$. Из к-ва

$(-A_\lambda x, x) \leq \|x\| \|A_\lambda x\|$, с глупой заменой $(x - A_\lambda x, x) =$

$= \|x\|^2 (\lambda - (Ax, x)) \geq \|x\|^2 (\lambda - m_+(A)) \Rightarrow \|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+(A)) \|x\| \Rightarrow$

$\Rightarrow$ получили вз. строг. $\Rightarrow \lambda \in \rho(A)$, аналогично для $\lambda < m_-(A)$

Покажем $m_\pm(A) \in \mathcal{Z}(A)$. Рассм. $\{x_n\} : (Ax_n, x_n) \rightarrow m_+(A)$,

$m_+(A) = (m_+(A)x_n, x_n) \Rightarrow (-Am_+ x_n, x_n) \xrightarrow{*} 0$. Рассм. $\langle x, y \rangle_+ = (A m_+ x, y)$,

это ск. произв., т.к. $\langle x, x \rangle_+ \geq 0$, $\langle x, y \rangle_+ = \overline{\langle y, x \rangle_+}$, или по перв. опр.

$$\text{Рассм. } \langle x+ty, x+ty \rangle_+ = t^2 \langle y, y \rangle_+ + 2t \langle x, y \rangle_+ + \langle x, x \rangle_+ \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta \leq 0 \Rightarrow |\text{Re} \langle x, y \rangle_+|^2 \leq \langle y, y \rangle_+ \langle x, x \rangle_+ \Rightarrow |\langle x, y \rangle_+| e^{i\varphi} = \langle x e^{i\varphi}, y \rangle_+ = \text{Re} \langle x e^{i\varphi}, y \rangle_+ \leq \sqrt{\langle x e^{i\varphi}, x e^{i\varphi} \rangle_+ \langle y, y \rangle_+}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Рассм. } \langle x_n, -A_m x_n \rangle_+ &= \langle -A_m x_n, -A_m x_n \rangle = \|A_m x_n\|^2 \\ \text{т.к. } \langle x_n, -A_m x_n \rangle_+ &\leq \underbrace{\langle x_n, x_n \rangle_+}_{=0} \underbrace{\langle A_m x_n, A_m x_n \rangle_+}_{\text{т.к. } \|A_m\| \leq 1, \text{ т.к. } \|x_n\|=1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|A_m x_n\| \rightarrow 0 \Rightarrow m_+ \in \mathcal{B}(A) \quad \checkmark$$

Покажем последнее утв.: пусть $\mathcal{B}(A) \setminus \{0\} = \emptyset \Rightarrow \underline{m_+(A) = 0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle Ax, x \rangle = 0 \Rightarrow \langle A(x+y), x+y \rangle = 0 = \langle Ax, x \rangle + \langle Ay, y \rangle + 2\text{Re} \langle Ax, y \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Re} \langle Ax, y \rangle = 0; \text{Рассм. } \langle A(x+iy), x+iy \rangle \Rightarrow \text{Im} \langle Ax, y \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{\text{Im } A \perp \mathbb{R}} \Rightarrow \underline{\text{Im } A = 0} \Rightarrow \underline{A = 0} \quad \blacksquare$$

27. Теорема Гильберта—Шмидта для компактного самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве.

Th. Пусть H — бесконечномерное гильбертово пространство, $A \in L(H)$ — с.с. комп. оператор. Тогда в $(\ker A)^\perp$ ортонорм. базис из собств. вект. u и $\mathbb{R} = \ker A \oplus \bigoplus_n L_n$, где L_n — собств. подпр-во кон. размерн.

До: A — с.с. $\Rightarrow \mathcal{B}(A) \subset \mathbb{R}$, из комп. и бесконечномерности $\mathcal{B}(A) = \{0\} \cup \{ \lambda_n \}$, $\lambda_n \rightarrow 0$. По th. о спектре комп. он. L_n орб. λ

A_{λ_n} — коррелируем. $\Rightarrow$ в $\ker A_{\lambda_n}$ тожд. базис из с.в., орб. L_n ;

Поскольку $\lambda_n \neq \lambda_m$, $\ker A_{\lambda_n} \perp \ker A_{\lambda_m}$; $\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_m \langle x, y \rangle \Rightarrow$

$\Rightarrow$ имеем ортонорм. базис в $L = \bigoplus_n \ker A_{\lambda_n}$; $L \subset \ker A^\perp$

Рассм $M: L \oplus M = \ker A^\perp$; $AL \subset L$ [з.к.: в. — тоже л.к. из L] $\Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{AM \subset M}$ из $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = 0 \Rightarrow A|_M$ — с.с., есть ум. на M

M собств. з.к., т.к. $M \cap L \neq \emptyset \quad \forall \Rightarrow \underline{A|_M = 0} \Rightarrow \underline{M \subset \ker A}$, т.к.

$M \cap \ker A = 0$, т.к. M аннулер. $\ker A \Rightarrow \underline{M = 0} \quad \blacksquare$

$$\Rightarrow L = \ker A^\perp$$

28. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра линейного непрерывного оператора в банаховом пространстве.

Лемма (Неймана) Пусть X -б.п., $A \in \mathcal{L}(X)$, $\|A\| < 1$. Тогда
 $\exists (I-A)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$

Т.т. Пусть X -нормир. б.п., $A \in \mathcal{L}(X)$. Тогда $\mathcal{R}(A)$ замкн., отр., выпукл.

29. Теорема о спектральном радиусе линейного непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме линейного непрерывного оператора.

Опр. Спектр. радиус $r(A) = \sup_{\lambda \in \mathcal{R}(A)} |\lambda| = \max_{\lambda \in \mathcal{R}(A)} |\lambda|$

Т.т. (Рельеф) Пусть X -б.п., $A \in \mathcal{L}(X)$. Тогда $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Т.т. (Кригер) $r(A) = \|A\| \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \subset \|A^n\| = \|A\|^n$